



Universidad
Nacional
de Loja



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables · Laboratorio de Dendrocronología

INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL ARBOLADO URBANO

Parque Central y Avenida El Oro del cantón Saraguro

Diagnóstico dendrométrico, estado fitosanitario y evaluación del riesgo de caída, con veredicto técnico de conservación o derribo

Solicitado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro
Oficio Nro. 0286-A-GADMIS (19/05/2026) — Autorización Rectorado UNL-R-2026-2083-M (28/05/2026)
Referencia: UNL-SG-2026-0421-EX

Responsable técnico: Ph.D. Darwin Alexander Pucha Cofrep

Responsable del Laboratorio de Dendrocronología — Director de la Maestría en Biodiversidad y Cambio Climático
Equipo de campo: Darwin Pucha · Ariel Arévalo · Cristian Retete

Plataforma de consulta pública: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro>

Loja, 11 de julio de 2026

1. Antecedentes y justificación

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural de Saraguro, mediante Oficio Nro. 0286-A-GADMIS del 19 de mayo de 2026, suscrito por el Lic. Segundo Abel Sarango Quizhpe, Alcalde del cantón, solicitó a la Universidad Nacional de Loja el apoyo técnico para la inspección, evaluación y emisión de un criterio especializado sobre el estado actual de los árboles del Parque Central de Saraguro.

El Municipio expuso su preocupación por: (i) el crecimiento radicular de varios árboles, que ha ocasionado afectaciones en verjas, adoquinado y estructuras de concreto; y (ii) el estado fitosanitario y la estabilidad estructural frente a las fuertes corrientes de viento de la zona, situación que podría representar un riesgo para la seguridad ciudadana. El oficio destaca la presencia histórica de cipreses (registros fotográficos de la década de 1960), de reconocido valor simbólico y patrimonial.

Mediante Memorando Nro. UNL-R-2026-2083-M del 28 de mayo de 2026, el Rector, Dr. Nikolay Aguirre Mendoza, autorizó la participación del Ph.D. Darwin Alexander Pucha Cofrep, Responsable del Laboratorio de Dendrocronología.

El presente informe entrega un criterio técnico OBJETIVO y verificable para conservar o derribar cada árbol, con énfasis en el riesgo de caída y en los cipreses señalados. La evaluación se amplió, a solicitud del Municipio, a cuatro árboles de la isleta de la Avenida El Oro, contiguos al parque. La recomendación de derribo se emite con carácter restrictivo: solo cuando la evidencia demuestra un riesgo inaceptable para las personas o los bienes.

2. Objetivos

- Inventariar y diagnosticar (dendrométrica y fitosanitariamente) el arbolado del Parque Central de Saraguro y de la isleta de la Avenida El Oro.
- Evaluar el nivel de riesgo de cada árbol, con énfasis en el riesgo de caída frente a las condiciones de viento y de sitio.
- Analizar de forma individual los cipreses del parque, por su relevancia patrimonial y por ser objeto de la preocupación municipal.
- Emitir un veredicto técnico por árbol —conservación o derribo— con su respectivo fundamento.

3. Metodología

El levantamiento se realizó mediante inspección visual en campo (metodología tipo VTA, *Visual Tree Assessment*) y registro georreferenciado con GPS, sistematizado en la plataforma institucional ArboLEC (<https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro>), donde el inventario queda publicado para consulta pública. Cada árbol posee una ficha individual accesible por su código.

Por cada individuo se registraron: identificación taxonómica, ubicación (coordenadas y código Plus Code), variables dendrométricas (circunferencia y diámetro, altura total y comercial, dimensiones de copa, follaje), estado de madurez, rectitud de fuste y espacio de crecimiento; la condición estructural y sanitaria de raíz, fuste, corteza, ramas, hojas, cima y copa; enfermedades, plagas y daños físicos; y los factores de riesgo (caída, afectación a construcciones, circulación, daño de raíces e interferencia con redes aéreas).

Escala de riesgo. Cada factor se califica en Bajo, Medio y Alto; el sistema integra un Riesgo total (categórico) y un Valor de riesgo (índice ~1,0–3,0). Se distinguen dos conceptos clave:

- **Riesgo total / valor de riesgo:** índice global que combina TODOS los factores (incluido el daño de raíces a la infraestructura). Un valor alto no implica, por sí solo, peligro de caída.
- **Riesgo de caída:** probabilidad de fallo estructural (volcamiento o rotura). Criterio rector para una eventual recomendación de derribo.

Criterio de veredicto. Se recomienda DERRIBO únicamente cuando concurre un riesgo de caída Alto (o fallo estructural irreversible) con exposición de personas o bienes, y cuando el defecto no es corregible por poda o tratamiento. En los demás casos, CONSERVACIÓN con o sin intervención. Criterio deliberadamente conservador que protege la seguridad ciudadana y el patrimonio arbóreo.

3.1. Mapa de ubicación de los árboles

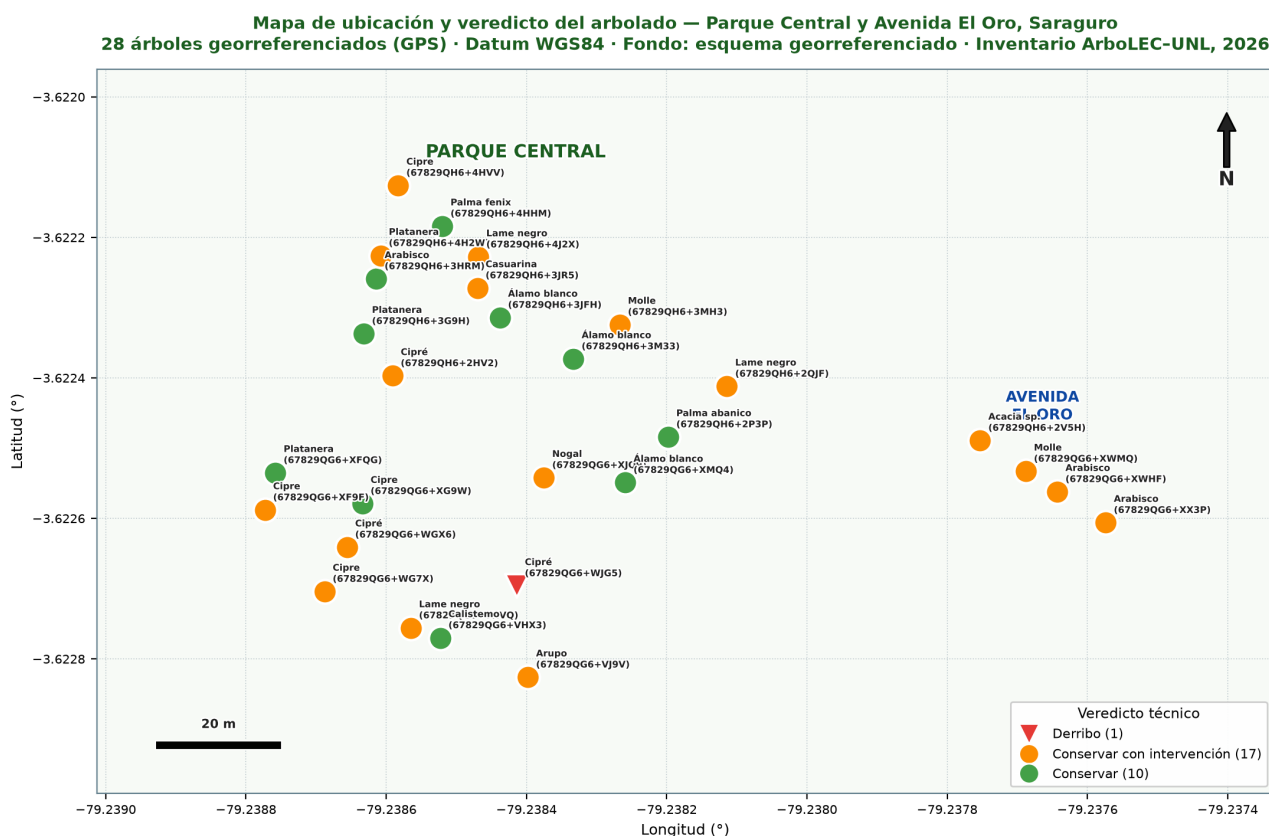


Figura 1. Ubicación georreferenciada (GPS, WGS84) de los 28 árboles evaluados en el Parque Central y en la isleta de la Avenida El Oro, con su veredicto técnico. En rojo, el único árbol propuesto para derribo (A06).

3.2. Registro fotográfico del trabajo de campo

Se reserva el siguiente espacio para las fotografías del levantamiento en campo (mediciones dendrométricas, inspección visual y georreferenciación):

[Campo 1] <i>(insertar foto)</i>	[Campo 2] <i>(insertar foto)</i>	[Campo 3] <i>(insertar foto)</i>
[Campo 4] <i>(insertar foto)</i>	[Campo 5] <i>(insertar foto)</i>	[Campo 6] <i>(insertar foto)</i>

4. Resultados generales del inventario

Se inventariaron 28 árboles: 24 en el Parque Central y 4 en la isleta de la Avenida El Oro, de 14 especies y 11 familias. La familia Cupressaceae (cipreses) es la más representada, con 7 individuos (25%). El rango dendrométrico va de 3,2 a 27,1 m de altura y de 6,3 a 118,2 cm de diámetro; el mayor es el ciprés común A06 (código 67829QG6+WJG5), con 27,1 m y 118,2 cm.

Composición por especie:

Especie	Nombre común	Familia	Nº
Cupressus sempervirens	Cipre	Cupressaceae	4
Hesperocyparis macrocarpa	Cipré	Cupressaceae	3
Jacaranda mimosifolia	Arabisco	Bignoniaceae	3
Platanus x hispanica	Platanera	Platanaceae	3
Populus alba	Álamo blanco	Salicaceae	3
Tecoma stans	Lame negro	Bignoniaceae	3
Schinus molle	Molle	Anacardiaceae	2
Acacia sp.	Acacia sp.	Fabaceae	1
Casuarina equisetifolia	Casuarina	Casuarinaceae	1
Chionanthus pubescens	Arupo	Oleaceae	1
Juglans neotropica	Nogal	Juglandaceae	1
Melaleuca citrina	Calistemo	Myrtaceae	1
Phoenix canariensis	Palma fenix	Arecaceae	1
Washingtonia filifera	Palma abanico	Arecaceae	1

Distribución del riesgo total:

Nivel de riesgo total	Nº	%	Interpretación
Alto	10	36%	Requieren intervención y/o seguimiento
Medio	5	18%	Intervención preventiva / monitoreo
Bajo	13	46%	Mantenimiento ordinario

Nota: el riesgo total integra todos los factores, incluido el daño de raíces a la infraestructura; por ello varios árboles estructuralmente sanos figuran en riesgo «Alto» sin ser candidatos a derribo.

5. Análisis del riesgo de caída (énfasis)

El riesgo de caída es el criterio central por su relación directa con la seguridad de las personas. Distribución obtenida:

Riesgo de caída	Nº	%
Alto	1	4%
Medio	14	50%
Bajo	13	46%

Hallazgo principal. De los 28 árboles, UN (1) solo individuo presenta riesgo de caída ALTO: el ciprés común A06 (código 67829QG6+WJG5, ref. «Nro 19 cerca de los baños »), único con recomendación de DERRIBO en campo. Catorce (14) árboles presentan caída Media —manejables con poda de reequilibrio, tratamiento y vigilancia— y trece (13) caída Baja.

Este resultado es determinante: aunque el 36% del arbolado figura en riesgo total «Alto», ese nivel se asocia mayoritariamente a fustes inclinados y a daños de raíces sobre el adoquinado y el concreto —el problema que motivó la solicitud— y NO a una probabilidad real de volcamiento. Se establecen como árboles de VIGILANCIA por sus defectos estructurales: A07 (raíz en mal estado, 17,8 m), A14 y A20 (fustes muy inclinados) y, en la avenida, AV02 (pudrición del tronco en un molle) y AV04 (acacia vieja con raíz y fuste en mal estado).

Recomendación de método: para A06, y ante dudas sobre ejemplares de gran porte o con pudrición (AV02, AV04), se aconseja confirmar el diagnóstico con evaluación instrumental (resistógrafo o tomografía sónica) antes de cualquier decisión de derribo.

6. Análisis individual de los cipreses

Atendiendo a la preocupación del Municipio y al valor patrimonial de estas especies, se analiza cada uno de los 7 cipreses (4 *Cupressus sempervirens* — ciprés vela; 3 *Hesperocyparis macrocarpa* — ciprés común). Ambas especies son introducidas (Mediterráneo y California); su valor es cultural, histórico y paisajístico —reconocido aquí— más que estrictamente ecológico. Bajo la ficha de cada uno se reserva espacio para tres fotografías y se indica su dirección en ArboLEC.

Ciprés A04 — *Cupressus sempervirens* (Cipre)

Código / Ref. campo	67829QG6+WG7X / Cerca a la calle 10 de marzo	Coordenadas	-3,622704, -79,238688
Diámetro / Altura	70,4 cm / 9,1 m	Copa (NS×EW)	5,0 × 5,7 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	50%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Malo	Riesgo total (valor)	Bajo (1,20)
RIESGO DE CAÍDA	Bajo	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: Conservar con intervención. Condición fitosanitaria deficiente (hongos, exudados, pústulas, pudrición de ramas, ápice muerto), pero riesgo de CAÍDA BAJO por porte moderado (9,1 m) y raíz buena. Poda sanitaria, tratamiento fungicida, manejo de epífitas y monitoreo.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WG7X>

[Foto 1 — A04] (insertar foto)	[Foto 2 — A04] (insertar foto)	[Foto 3 — A04] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ciprés A05 — *Hesperocyparis macrocarpa* (Cipré)

Código / Ref. campo	67829QG6+WG6 / Cerca de la calle 10 de marzo al frente están las cafeterías	Coordenadas	-3,622641, -79,238656
Diámetro / Altura	19,7 cm / 7,4 m	Copa (NS×EW)	5,8 × 3,6 m
Rectitud / Espacio	Inclinado / Moderado	Follaje	70%
Raíz / Fuste (estado)	Regular / Regular	Riesgo total (valor)	Alto (2,47)
RIESGO DE CAÍDA	Medio	Afect. infraestructura (raíz)	Bajo

Veredicto: Conservar con intervención. Riesgo alto por afección foliar y de cima (hojas y cima malas, ápice muerto) y fuste inclinado; caída Media. Árbol joven-pequeño (D=19,7 cm; 7,4 m), recuperable. Poda sanitaria, fertilización y tratamiento; monitorear evolución.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WG6>

[Foto 1 — A05] (insertar foto)	[Foto 2 — A05] (insertar foto)	[Foto 3 — A05] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ciprés A06 — *Hesperocyparis macrocarpa* (Cipré)

Código / Ref. campo	67829QG6+WJG5 / Nro 19 cerca de los baños	Coordenadas	-3,622696, -79,238414
Diámetro / Altura	118,2 cm / 27,1 m	Copa (NS×EW)	11,5 × 14,2 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	95%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Regular	Riesgo total (valor)	Alto (2,70)
RIESGO DE CAÍDA	Alto	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: Derribo. Único ejemplar con riesgo de CAÍDA ALTO y recomendación de derribo en campo. Es el árbol de mayor porte del parque (D=118,2 cm; 27,1 m), con copa amplia y poco simétrica —gran brazo de palanca frente a los fuertes vientos de la zona— exudados de resina (indicador de estrés/patología del fuste) y ubicación junto a los baños (máxima concurrencia de personas). La probabilidad de fallo combinada con la alta exposición vuelve inaceptable el riesgo. Se recomienda DERRIBO técnico controlado, previa verificación instrumental (resistógrafo/tomografía) si se dispone del equipo.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WJG5>

[Foto 1 — A06] (insertar foto)	[Foto 2 — A06] (insertar foto)	[Foto 3 — A06] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ciprés A07 — *Cupressus sempervirens* (Cipre)

Código / Ref. campo	67829QG6+XF9F / Nro 30, árbol alto con. Muchas epifitas	Coordenadas	-3,622588, -79,238773
Diámetro / Altura	66,2 cm / 17,8 m	Copa (NS×EW)	6,5 × 6,0 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	95%
Raíz / Fuste (estado)	Mala / Regular	Riesgo total (valor)	Medio (1,90)
RIESGO DE CAÍDA	Medio	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: Conservar con intervención. Caída y riesgo Medios, pero RAÍZ en MAL estado en un árbol alto (17,8 m): punto crítico de anclaje. Poda de aligeramiento/reducción de la vela para disminuir la carga de viento e inspección radicular; si se confirma pérdida de anclaje, reevaluar derribo. Monitoreo PRIORITARIO.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XF9F>

[Foto 1 — A07] (insertar foto)	[Foto 2 — A07] (insertar foto)	[Foto 3 — A07] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ciprés A09 — *Cupressus sempervirens* (Cipre)

Código / Ref. campo	67829QG6+XG9W / Nro 31	Coordenadas	-3,622579, -79,238634
Diámetro / Altura	59,7 cm / 20,7 m	Copa (NS×EW)	5,2 × 5,6 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	100%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Regular	Riesgo total (valor)	Bajo (1,20)
RIESGO DE CAÍDA	Bajo	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: **Conservar.** Ejemplar alto (20,7 m) en buen estado general, raíz buena y caída baja. Mantenimiento menor: retiro de clavos/alambres y manejo de epífitas.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XG9W>

[Foto 1 — A09] (insertar foto)	[Foto 2 — A09] (insertar foto)	[Foto 3 — A09] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ciprés A12 — *Hesperocyparis macrocarpa* (Cipré)

Código / Ref. campo	67829QH6+2HV2 / Nro 34	Coordenadas	-3,622397, -79,238591
Diámetro / Altura	81,6 cm / 14,3 m	Copa (NS×EW)	10,6 × 9,3 m
Rectitud / Espacio	Recto / Moderado	Follaje	80%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Regular	Riesgo total (valor)	Bajo (1,15)
RIESGO DE CAÍDA	Bajo	Afect. infraestructura (raíz)	Medio

Veredicto: **Conservar con intervención.** Buen anclaje (raíz buena) y caída baja. Poda ligera, manejo de epífitas y retiro de objetos extraños.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2HV2>

[Foto 1 — A12] (insertar foto)	[Foto 2 — A12] (insertar foto)	[Foto 3 — A12] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ciprés A23 — *Cupressus sempervirens* (Cipre)

Código / Ref. campo	67829QH6+4HVV / Árbol en plena Esquina cerca de un pequeño graderío	Coordenadas	-3,622126, -79,238583
Diámetro / Altura	87,0 cm / 19,3 m	Copa (NS×EW)	6,9 × 9,6 m
Rectitud / Espacio	Recto / Estrecho	Follaje	100%
Raíz / Fuste (estado)	Buena / Bueno	Riesgo total (valor)	Medio (2,10)
RIESGO DE CAÍDA	Medio	Afect. infraestructura (raíz)	Alto

Veredicto: **Conservar con intervención.** Fuste bueno y raíz buena → riesgo de CAÍDA no crítico (Media); el problema es la afectación a construcciones, circulación y raíces (Alto) por su ubicación en esquina/espacio estrecho con raíces descubiertas. Corresponde manejo de raíz (barreras, reparación de adoquín) y poda, NO derribo. Caso típico de daño al ornato con árbol estructuralmente sano.

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+4HVV>

[Foto 1 — A23] (insertar foto)	[Foto 2 — A23] (insertar foto)	[Foto 3 — A23] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Síntesis de los cipreses: de los 7 cipreses se recomienda el derribo de UNO (A06) por riesgo de caída alto y alta exposición; los 6 restantes se CONSERVAN con poda sanitaria, manejo de epífitas, tratamiento de daños mecánicos, retiro de clavos/alambres y, en A07, monitoreo prioritario del anclaje.

7. Tabla resumen: conservación vs. derribo (todo el inventario)

Código de color: rojo = Derribo; naranja = Conservar con intervención; verde = Conservar. De los 28 árboles: 1 derribo, 17 conservación con intervención y 10 conservación con mantenimiento ordinario.

ID	Especie (común)	Sitio	Ref.	D (cm)	H (m)	Riesgo total	Caída	VEREDICTO	Fundamento
PARQUE CENTRAL									
A01	Tecoma stans (Lame negro)	Parque Central	25	6,3	3,2	Alto (2,47)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo total alto asociado a fuste inclinado y daños mecánicos (heridas, ramas quebradas, poda inadecuada), no a inestabilidad de anclaje; caída Media. Ejemplar pequeño (D=6,3 cm; 3,2 m). Poda de reequilibrio, tratamiento de heridas y manejo de epífitas.
A02	Melaleuca citrina (Calistemo)	Parque Central	-	12,2	3,5	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar	Buen estado estructural (fuste, corteza y hojas buenos); riesgo y caída bajos. Retirar cuerdas del fuste y poda ligera de formación.
A03	Chionanthus pubescens (Arupo)	Parque Central	21	8,9	4,7	Medio (1,79)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo medio por fuste torcido, copa irregular y cima mala; caída Media. Especie nativa de valor ornamental. Poda de saneamiento y formación; tratar el descortezamiento.
A04	Cupressus sempervirens (Cipre)	Parque Central	Cerca a la calle 10 de marzo	70,4	9,1	Bajo (1,20)	Bajo	Conservar con intervención	Condición fitosanitaria deficiente (hongos, exudados, pústulas, pudrición de ramas, ápice muerto), pero riesgo de CAÍDA BAJO por porte moderado (9,1 m) y raíz buena. Poda sanitaria, tratamiento fungicida, manejo de epífitas y monitoreo.
A05	Hesperocyparis macrocarpa (Cipré)	Parque Central	Cerca de la calle 10 de marzo al frente están las cafeterías	19,7	7,4	Alto (2,47)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por afección foliar y de cima (hojas y cima malas, ápice muerto) y fuste inclinado; caída Media. Árbol joven-pequeño (D=19,7 cm; 7,4 m), recuperable. Poda sanitaria, fertilización y tratamiento; monitorear evolución.
A06	Hesperocyparis macrocarpa (Cipré)	Parque Central	Nro 19 cerca de los baños	118,2	27,1	Alto (2,70)	Alto	Derribo	Único ejemplar con riesgo de CAÍDA ALTO y recomendación de derribo en campo. Es el árbol de mayor porte del parque (D=118,2 cm; 27,1 m), con copa amplia y poco simétrica —gran brazo de palanca frente a los fuertes vientos de la zona— exudados de resina (indicador de estrés/patología del fuste) y ubicación junto a los baños (máxima concurrencia de personas). La probabilidad de fallo combinada con la alta exposición vuelve inaceptable el riesgo. Se recomienda DERRIBO técnico controlado, previa verificación instrumental (resistógrafo/tomografía) si se dispone del equipo.
A07	Cupressus sempervirens (Cipre)	Parque Central	Nro 30, árbol alto con. Muchas epífitas	66,2	17,8	Medio (1,90)	Medio	Conservar con intervención	Caída y riesgo Medios, pero RAÍZ en MAL estado en un árbol alto (17,8 m): punto crítico de anclaje. Poda de aligeramiento/reducción de la vela para disminuir la carga de viento e inspección radicular; si se confirma pérdida de anclaje, reevaluar derribo. Monitoreo PRIORITARIO.

ID	Especie (común)	Sitio	Ref.	D (cm)	H (m)	Riesgo total	Caída	VEREDICTO	Fundamento
A08	Platanus x hispanica (Platanera)	Parque Central	32	55,4	11,2	Bajo (1,05)	Bajo	Conservar	Estructura y anclaje buenos; riesgo y caída bajos. Retiro de clavos/alambres y mantenimiento.
A09	Cupressus sempervirens (Cipre)	Parque Central	Nro 31	59,7	20,7	Bajo (1,20)	Bajo	Conservar	Ejemplar alto (20,7 m) en buen estado general, raíz buena y caída baja. Mantenimiento menor: retiro de clavos/alambres y manejo de epífitas.
A10	Juglans neotropica (Nogal)	Parque Central	Nro 12	34,4	13,8	Alto (2,97)	Medio	Conservar con intervención	Mayor VALOR de riesgo del inventario del parque (2,97), pero originado por daño a infraestructura por raíces (Alto) e inclinación en espacio estrecho, NO por deterioro estructural: fuste, ramas, hojas y cima BUENOS. Especie NATIVA (nogal andino). Poda de reequilibrio y manejo de raíz (barreras / reparación de adoquín); no procede derribo.
A11	Populus alba (Álamo blanco)	Parque Central	17	10,9	4,2	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar	Buen estado; riesgo y caída bajos. Poda menor y tratamiento de heridas.
A12	Hesperocyparis macrocarpa (Cipré)	Parque Central	Nro 34	81,6	14,3	Bajo (1,15)	Bajo	Conservar con intervención	Buen anclaje (raíz buena) y caída baja. Poda ligera, manejo de epífitas y retiro de objetos extraños.
A13	Washingtonia filifera (Palma abanico)	Parque Central	15	72,2	7,6	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Palma en buen estado; riesgo mínimo. Mantenimiento (retiro de hojas secas).
A14	Tecoma stans (Lame negro)	Parque Central	-	24,0	8,9	Alto (2,70)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por fuste MUY inclinado en espacio estrecho y daño de raíz a infraestructura (Alto); caída Media. Poda de reequilibrio de copa para reducir carga en el lado inclinado y VIGILANCIA de la inclinación; si progresa, reevaluar.
A15	Platanus x hispanica (Platanera)	Parque Central	Fotos por confirmar.	81,6	14,3	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Ejemplar joven en buen estado; riesgo mínimo. Mantenimiento.
A16	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	Parque Central	Fotos por tomar.	35,5	13,2	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Buen estado general; riesgo mínimo. Mantenimiento.
A17	Populus alba (Álamo blanco)	Parque Central	-	16,4	4,6	Bajo (1,05)	Bajo	Conservar	Riesgo bajo pese a fuste torcido; caída baja. Poda de formación y tratamiento de heridas.
A18	Casuarina equisetifolia (Casuarina)	Parque Central	4	15,4	3,6	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar con intervención	Riesgo bajo; cima mala y presencia de hongos. Poda sanitaria y manejo.
A19	Populus alba (Álamo blanco)	Parque Central	-	20,0	5,4	Bajo (1,45)	Bajo	Conservar	Riesgo bajo, buen anclaje. Poda menor y manejo de epífitas.
A20	Schinus molle (Molle)	Parque Central	11	27,8	5,7	Alto (2,55)	Medio	Conservar con intervención	Especie NATIVA (molle). Riesgo alto por fuste MUY inclinado; caída Media, estructura buena (fuste y corteza buenos). Poda de reequilibrio y VIGILANCIA de la inclinación.
A21	Platanus x hispanica (Platanera)	Parque Central	-	30,6	9,0	Alto (2,47)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por inclinación y copa irregular; caída Media, fuste bueno. Poda de reequilibrio y de saneamiento.
A22	Phoenix canariensis (Palma fenix)	Parque Central	2	83,0	5,1	Bajo (1,00)	Bajo	Conservar	Palma en buen estado; riesgo mínimo. Mantenimiento.

ID	Especie (común)	Sitio	Ref.	D (cm)	H (m)	Riesgo total	Caída	VEREDICTO	Fundamento
A23	Cupressus sempervirens (Cipre)	Parque Central	Árbol en plena Esquina cerca de un pequeño graderío	87,0	19,3	Medio (2,10)	Medio	Conservar con intervención	Fuste bueno y raíz buena → riesgo de CAÍDA no crítico (Media); el problema es la afectación a construcciones, circulación y raíces (Alto) por su ubicación en esquina/espacio estrecho con raíces descubiertas. Corresponde manejo de raíz (barreras, reparación de adoquín) y poda, NO derribo. Caso típico de daño al ornato con árbol estructuralmente sano.
A24	Tecoma stans (Lame negro)	Parque Central	3	7,6	3,8	Alto (2,55)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por fuste muy inclinado; caída Media, ejemplar pequeño (D=7,6 cm). Poda de reequilibrio y tratamiento de heridas/descortezamiento.
AVENIDA EL ORO (fuera del parque)									
AV01	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	Avenida El Oro	-	34,7	7,5	Alto (2,83)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo alto por fuste inclinado en espacio estrecho, tumores en el fuste e interferencia con redes eléctricas; caída Media. Estructura general aceptable (cima y hojas buenas). Poda de reequilibrio y aclareo, tratamiento de daños mecánicos y manejo de epífitas; vigilancia de los tumores.
AV02	Schinus molle (Molle)	Avenida El Oro	-	36,6	6,8	Alto (2,47)	Medio	Conservar con intervención	Especie NATIVA (molle). Presenta PUDRICIÓN DEL TRONCO, fuste y corteza en mal estado y tumores: defectos estructurales que, pese a una caída calificada Media, obligan a una EVALUACIÓN INSTRUMENTAL del fuste (resistógrafo/tomografía). Poda de descarga; si se confirma pérdida de resistencia del tronco, reevaluar derribo. Es el ejemplar de la avenida que requiere mayor atención.
AV03	Jacaranda mimosifolia (Arabisco)	Avenida El Oro	-	49,3	12,0	Medio (1,99)	Medio	Conservar con intervención	Riesgo medio por fuste torcido en espacio estrecho y daño de raíz a infraestructura (Alto); caída Media, fuste bueno. Manejo de raíz (barreras / reparación), poda de reequilibrio y tratamiento del descortezamiento.
AV04	Acacia sp. (Acacia sp.)	Avenida El Oro	-	91,0	11,0	Medio (2,05)	Medio	Conservar con intervención	Árbol VIEJO y de gran copa (15,8 m) con raíz, fuste y corteza en mal estado, tumores, exudados y raíces descubiertas; caída Media pero con múltiples indicadores de senescencia. Poda de reducción para disminuir la carga de viento, inspección radicular y del fuste, y coordinación con la empresa eléctrica por la alta interferencia con redes. Reevaluar derribo si progresa el deterioro estructural. Monitoreo PRIORITARIO.

8. Registro fotográfico por árbol

Las fotografías de cada árbol están publicadas en la plataforma ArboLEC junto con su ficha completa; se indica la dirección URL individual y se reserva espacio para tres fotografías por árbol, a insertar en la versión final del expediente municipal.

PARQUE CENTRAL

A01 — Tecoma stans (Lame negro) · Código: 67829QG6+VHVQ · Ref.: 25

Coordenadas: -3,622756, -79,238565 · D=6,3 cm · H=3,2 m · Follaje 70% · Riesgo total: Alto (2,47) · Caída: Medio ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+VHVQ>

[Foto 1 — A01] (insertar foto)	[Foto 2 — A01] (insertar foto)	[Foto 3 — A01] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A02 — Melaleuca citrina (Calistemo) · Código: 67829QG6+VHX3 · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622770, -79,238523 · D=12,2 cm · H=3,5 m · Follaje 95% · Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+VHX3>

[Foto 1 — A02] (insertar foto)	[Foto 2 — A02] (insertar foto)	[Foto 3 — A02] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A03 — Chionanthus pubescens (Arupo) · Código: 67829QG6+VJ9V · Ref.: 21

Coordenadas: -3,622826, -79,238398 · D=8,9 cm · H=4,7 m · Follaje 40% · Riesgo total: Medio (1,79) · Caída: Medio ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+VJ9V>

[Foto 1 — A03] (insertar foto)	[Foto 2 — A03] (insertar foto)	[Foto 3 — A03] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A04 — Cupressus sempervirens (Cipre) · Código: 67829QG6+WG7X · Ref.: Cerca a la calle 10 de marzo

Coordenadas: -3,622704, -79,238688 · D=70,4 cm · H=9,1 m · Follaje 50% · Riesgo total: Bajo (1,20) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WG7X>

[Foto 1 — A04] (insertar foto)	[Foto 2 — A04] (insertar foto)	[Foto 3 — A04] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A05 — *Hesperocyparis macrocarpa* (Cipré) · Código: 67829QG6+WXG6 · Ref.: Cerca de la calle 10 de marzo al frente están las cafeterías
 Coordenadas: -3,622641, -79,238656 · D=19,7 cm · H=7,4 m · Follaje 70% · Riesgo total: Alto (2,47) · Caída: **Medio** ·
Veredicto: Conservar con intervención
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WXG6>

[Foto 1 — A05] (insertar foto)	[Foto 2 — A05] (insertar foto)	[Foto 3 — A05] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A06 — *Hesperocyparis macrocarpa* (Cipré) · Código: 67829QG6+WJG5 · Ref.: Nro 19 cerca de los baños
 Coordenadas: -3,622696, -79,238414 · D=118,2 cm · H=27,1 m · Follaje 95% · Riesgo total: Alto (2,70) · Caída: **Alto** ·
Veredicto: Derribo
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+WJG5>

[Foto 1 — A06] (insertar foto)	[Foto 2 — A06] (insertar foto)	[Foto 3 — A06] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A07 — *Cupressus sempervirens* (Cipre) · Código: 67829QG6+XF9F · Ref.: Nro 30, árbol alto con. Muchas epifitas
 Coordenadas: -3,622588, -79,238773 · D=66,2 cm · H=17,8 m · Follaje 95% · Riesgo total: Medio (1,90) · Caída: **Medio** ·
Veredicto: Conservar con intervención
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XF9F>

[Foto 1 — A07] (insertar foto)	[Foto 2 — A07] (insertar foto)	[Foto 3 — A07] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A08 — *Platanus x hispanica* (Platanera) · Código: 67829QG6+XFQG · Ref.: 32
 Coordenadas: -3,622535, -79,238758 · D=55,4 cm · H=11,2 m · Follaje 80% · Riesgo total: Bajo (1,05) · Caída: **Bajo** ·
Veredicto: Conservar
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XFQG>

[Foto 1 — A08] (insertar foto)	[Foto 2 — A08] (insertar foto)	[Foto 3 — A08] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A09 — *Cupressus sempervirens* (Cipre) · Código: 67829QG6+XG9W · Ref.: Nro 31
 Coordenadas: -3,622579, -79,238634 · D=59,7 cm · H=20,7 m · Follaje 100% · Riesgo total: Bajo (1,20) · Caída: **Bajo** ·
Veredicto: Conservar
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XG9W>

[Foto 1 — A09] (insertar foto)	[Foto 2 — A09] (insertar foto)	[Foto 3 — A09] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A10 — Juglans neotropica (Nogal) · Código: 67829QG6+XJQ9 · Ref.: Nro 12
 Coordenadas: -3,622542, -79,238375 · D=34,4 cm · H=13,8 m · Follaje 100% · Riesgo total: Alto (2,97) · Caída: **Medio** ·
Veredicto: Conservar con intervención
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XJQ9>

[Foto 1 — A10] (insertar foto)	[Foto 2 — A10] (insertar foto)	[Foto 3 — A10] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A11 — Populus alba (Álamo blanco) · Código: 67829QG6+XMQ4 · Ref.: 17
 Coordenadas: -3,622549, -79,238259 · D=10,9 cm · H=4,2 m · Follaje 90% · Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: **Bajo** ·
Veredicto: Conservar
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XMQ4>

[Foto 1 — A11] (insertar foto)	[Foto 2 — A11] (insertar foto)	[Foto 3 — A11] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A12 — Hesperocyparis macrocarpa (Ciprés) · Código: 67829QH6+2HV2 · Ref.: Nro 34
 Coordenadas: -3,622397, -79,238591 · D=81,6 cm · H=14,3 m · Follaje 80% · Riesgo total: Bajo (1,15) · Caída: **Bajo** ·
Veredicto: Conservar con intervención
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2HV2>

[Foto 1 — A12] (insertar foto)	[Foto 2 — A12] (insertar foto)	[Foto 3 — A12] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A13 — Washingtonia filifera (Palma abanico) · Código: 67829QH6+2P3P · Ref.: 15
 Coordenadas: -3,622484, -79,238198 · D=72,2 cm · H=7,6 m · Follaje 95% · Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: **Bajo** ·
Veredicto: Conservar
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2P3P>

[Foto 1 — A13] (insertar foto)	[Foto 2 — A13] (insertar foto)	[Foto 3 — A13] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A14 — Tecoma stans (Lame negro) · Código: 67829QH6+2QJF · Ref.: s/n
 Coordenadas: -3,622412, -79,238114 · D=24,0 cm · H=8,9 m · Follaje 70% · Riesgo total: Alto (2,70) · Caída: **Medio** ·
Veredicto: Conservar con intervención
Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2QJF>

[Foto 1 — A14] (insertar foto)	[Foto 2 — A14] (insertar foto)	[Foto 3 — A14] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A15 — *Platanus x hispanica* (Platanera) · Código: 67829QH6+3G9H · Ref.: Fotos por confirmar.

Coordenadas: -3,622337, -79,238632 · D=81,6 cm · H=14,3 m · Follaje 85% · Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3G9H>

[Foto 1 — A15] (insertar foto)	[Foto 2 — A15] (insertar foto)	[Foto 3 — A15] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A16 — *Jacaranda mimosifolia* (Arabisco) · Código: 67829QH6+3HRM · Ref.: Fotos por tomar.

Coordenadas: -3,622259, -79,238614 · D=35,5 cm · H=13,2 m · Follaje 95% · Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3HRM>

[Foto 1 — A16] (insertar foto)	[Foto 2 — A16] (insertar foto)	[Foto 3 — A16] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A17 — *Populus alba* (Álamo blanco) · Código: 67829QH6+3JFH · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622314, -79,238438 · D=16,4 cm · H=4,6 m · Follaje 60% · Riesgo total: Bajo (1,05) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3JFH>

[Foto 1 — A17] (insertar foto)	[Foto 2 — A17] (insertar foto)	[Foto 3 — A17] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A18 — *Casuarina equisetifolia* (Casuarina) · Código: 67829QH6+3JR5 · Ref.: 4

Coordenadas: -3,622272, -79,238470 · D=15,4 cm · H=3,6 m · Follaje 60% · Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3JR5>

[Foto 1 — A18] (insertar foto)	[Foto 2 — A18] (insertar foto)	[Foto 3 — A18] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A19 — *Populus alba* (Álamo blanco) · Código: 67829QH6+3M33 · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622373, -79,238333 · D=20,0 cm · H=5,4 m · Follaje 90% · Riesgo total: Bajo (1,45) · Caída: Bajo ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3M33>

[Foto 1 — A19] (insertar foto)	[Foto 2 — A19] (insertar foto)	[Foto 3 — A19] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A20 — Schinus molle (Molle) · Código: 67829QH6+3MH3 · Ref.: 11

Coordenadas: -3,622324, -79,238267 · D=27,8 cm · H=5,7 m · Follaje 90% · Riesgo total: Alto (2,55) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+3MH3>

[Foto 1 — A20] (insertar foto)	[Foto 2 — A20] (insertar foto)	[Foto 3 — A20] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A21 — Platanus x hispanica (Platanera) · Código: 67829QH6+4H2W · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622226, -79,238608 · D=30,6 cm · H=9,0 m · Follaje 85% · Riesgo total: Alto (2,47) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+4H2W>

[Foto 1 — A21] (insertar foto)	[Foto 2 — A21] (insertar foto)	[Foto 3 — A21] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A22 — Phoenix canariensis (Palma fenix) · Código: 67829QH6+4HHM · Ref.: 2

Coordenadas: -3,622184, -79,238520 · D=83,0 cm · H=5,1 m · Follaje 100% · Riesgo total: Bajo (1,00) · Caída: **Bajo** ·

Veredicto: Conservar

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+4HHM>

[Foto 1 — A22] (insertar foto)	[Foto 2 — A22] (insertar foto)	[Foto 3 — A22] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A23 — Cupressus sempervirens (Cipre) · Código: 67829QH6+4HVV · Ref.: Árbol en plena Esquina cerca de un pequeño graderío

Coordenadas: -3,622126, -79,238583 · D=87,0 cm · H=19,3 m · Follaje 100% · Riesgo total: Medio (2,10) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+4HVV>

[Foto 1 — A23] (insertar foto)	[Foto 2 — A23] (insertar foto)	[Foto 3 — A23] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

A24 — Tecoma stans (Lame negro) · Código: 67829QH6+4J2X · Ref.: 3

Coordenadas: -3,622228, -79,238469 · D=7,6 cm · H=3,8 m · Follaje 75% · Riesgo total: Alto (2,55) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+4J2X>

[Foto 1 — A24] (insertar foto)	[Foto 2 — A24] (insertar foto)	[Foto 3 — A24] (insertar foto)
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

AVENIDA EL ORO (fuera del parque)

AV01 — Jacaranda mimosifolia (Arabisco) · Código: 67829QG6+XWHF · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622562, -79,237643 · D=34,7 cm · H=7,5 m · Follaje 95% · Riesgo total: Alto (2,83) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XWHF>

[Foto 1 — AV01] (insertar foto)	[Foto 2 — AV01] (insertar foto)	[Foto 3 — AV01] (insertar foto)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

AV02 — Schinus molle (Molle) · Código: 67829QG6+XWMQ · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622533, -79,237688 · D=36,6 cm · H=6,8 m · Follaje 90% · Riesgo total: Alto (2,47) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XWMQ>

[Foto 1 — AV02] (insertar foto)	[Foto 2 — AV02] (insertar foto)	[Foto 3 — AV02] (insertar foto)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

AV03 — Jacaranda mimosifolia (Arabisco) · Código: 67829QG6+XX3P · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622606, -79,237574 · D=49,3 cm · H=12,0 m · Follaje 85% · Riesgo total: Medio (1,99) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QG6+XX3P>

[Foto 1 — AV03] (insertar foto)	[Foto 2 — AV03] (insertar foto)	[Foto 3 — AV03] (insertar foto)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

AV04 — Acacia sp. (Acacia sp.) · Código: 67829QH6+2V5H · Ref.: s/n

Coordenadas: -3,622489, -79,237753 · D=91,0 cm · H=11,0 m · Follaje 70% · Riesgo total: Medio (2,05) · Caída: **Medio** ·

Veredicto: Conservar con intervención

Ficha del árbol: <https://arbolec.unl.edu.ec/ec/Saraguro/67829QH6+2V5H>

[Foto 1 — AV04] (insertar foto)	[Foto 2 — AV04] (insertar foto)	[Foto 3 — AV04] (insertar foto)
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

9. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

- Se evaluaron 28 árboles (24 en el Parque Central y 4 en la Avenida El Oro) de 14 especies; la familia de los cipreses es la dominante y de mayor valor patrimonial.
- En seguridad existe UN único punto crítico de riesgo de caída Alto: el árbol A06 (ciprés común, código 67829QG6+WJG5, junto a los baños), el más grande del parque y único con recomendación de derribo en campo.
- Los demás 27 árboles se CONSERVAN; su riesgo total «Alto» se explica mayoritariamente por daño de raíces a la infraestructura y por inclinación del fuste, condiciones manejables sin derribo.
- En la Avenida El Oro destacan dos casos que, sin ser derribo, requieren evaluación estructural y monitoreo prioritario: AV02 (molle con pudrición del tronco) y AV04 (acacia vieja con raíz y fuste en mal estado).
- El daño al adoquinado y al concreto por raíces —motivo central de la solicitud— se atiende con manejo de raíces (barreras, reparación) y no justifica, por sí mismo, talar árboles sanos.

Recomendaciones:

- Ejecutar el DERRIBO técnico controlado del árbol A06, previa verificación instrumental si se dispone del equipo, con personal especializado y medidas de seguridad por su cercanía a los baños.
- Programar la CONSERVACIÓN con intervención de los demás árboles: poda sanitaria y de reequilibrio, tratamiento fitosanitario, manejo de epífitas y retiro de clavos/alambres.
- Realizar EVALUACIÓN ESTRUCTURAL (resistógrafo/tomografía) de AV02 y AV04, y MONITOREO prioritario de A07 (raíz en mal estado), A14 y A20 (muy inclinados); reevaluar si progresa el deterioro o la inclinación.
- Implementar manejo de raíces (barreras anti-raíz, reparación del adoquinado) en los árboles con afectación Alta a infraestructura (A10, A23, AV03 y otros), preservando el árbol.
- Coordinar con la empresa eléctrica la poda de despeje donde hay interferencia Alta con redes aéreas (AV04).
- Considerar un plan de reposición y sucesión a mediano plazo, priorizando especies nativas (nogal andino, molle, arupo), y mantener actualizado el inventario en ArboLEC.

Ph.D. Darwin Alexander Pucha Cofrep

Responsable del Laboratorio de Dendrocronología — Universidad Nacional de Loja
Loja, 11 de julio de 2026